

Radiación

En la sección anterior se calcularon las corrientes de Jefimenko, que son la generalización de las leyes de Coulomb y Biot-Savart. Es decir, son las expresiones generales para campos electromagnéticos de fuentes finitas

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \left(\frac{\rho(\vec{r}', t_r)}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} (\vec{r} - \vec{r}') + \frac{\dot{\rho}(\vec{r}', t_r)}{c|\vec{r} - \vec{r}'|} (\vec{r} - \vec{r}') + \frac{\ddot{\rho}(\vec{r}', t_r)}{c^2|\vec{r} - \vec{r}'|} (\vec{r} - \vec{r}') \right)$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \left(\frac{\vec{J}(\vec{r}', t_r) \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} + \frac{\dot{\vec{J}}(\vec{r}', t_r) \times (\vec{r} - \vec{r}')}{c|\vec{r} - \vec{r}'|} \right)$$

Con $t_r = t - \frac{|\vec{r} - \vec{r}'|}{c}$ el tiempo de retardo

Estos son los términos de cargas estáticas y corrientes estacionarias

Coulomb y Biot-Savart.

La parte estática decae como $1/r^2$

$$\vec{S}_{stat} \sim 1/r^4$$

¿Qué pasa con la energía del sistema?

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} ?$$

$$\vec{S}_{tot} = \underbrace{\vec{S}_{stat}}_{\text{Parte estática } (1/r^4)} + \underbrace{\vec{S}_{mix}}_{\text{Cargas } (1/r^3)} + \underbrace{\vec{S}_{din}}_{\text{Parte dinámica } (1/r^2)}$$

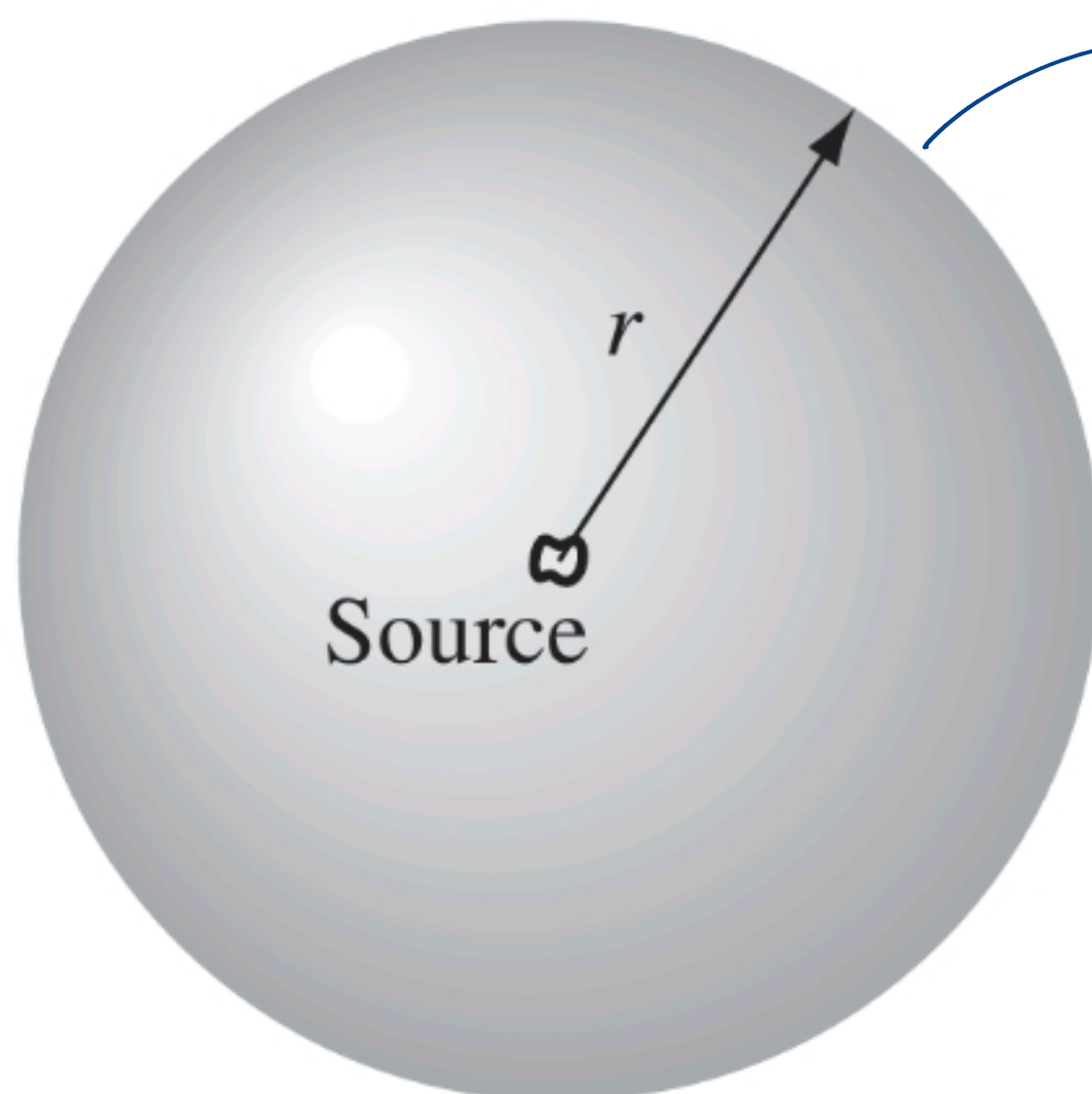
La parte dinámica decae como $1/r$

$$\vec{S}_{din} \sim 1/r^2$$

Si el vector de Poynting $\vec{S}$ es la energía por unidad de tiempo, por unidad de área, entonces

$$P(r, t) = \oint_S \vec{S} \cdot d\vec{a}$$

→ Energía/tiempo que cruza en superficie S.



Considerando la superficie

S como la esfera de radio r alrededor de una fuente, vale lo siguiente:

- Área $\sim r^2$
- $\|\vec{S}_{stat}\| \sim 1/r^4$
- $\|\vec{S}_{mix}\| \sim 1/r^3$
- $\|\vec{S}_{din}\| \sim 1/r^2$

Si consideramos que la esfera se extiende a todo el espacio $r \rightarrow \infty$, y por tanto

$$P(r \rightarrow \infty, t) = \lim_{r \rightarrow \infty} \oint (\vec{S}_{stat} + \vec{S}_{mix} + \vec{S}_{din}) \cdot d\vec{a} = \lim_{r \rightarrow \infty} \oint \vec{S}_{din} \cdot d\vec{a} = P_{rad}(t)$$

La energía que se va a infinito y no regresa es lo que se denomina radiación.

Más $\vec{S}_{stat} \cdot d\vec{a} \sim 1/r^4$ este término $\vec{S}_{mix} \cdot d\vec{a} \sim 1/r^3$ por ende finito $\neq 0$!

Notemos entonces que las únicas contribuciones a la radiación son las de **cargas aceleradas**. Además notemos que debemos considerar el tiempo de retardo o *phaser* de las fuentes, entonces, definamos la potencia de radiación como:

pus se requieren que $\dot{\mathbf{j}} \neq 0$

$\dot{\mathbf{j}} \neq 0$
Es decir sólo contribuciones de los campos EM que decaen como $1/r$.

$$P(r, t) = \oint \frac{(\vec{E} \times \vec{B})}{\mu_0} \cdot d\vec{a}$$

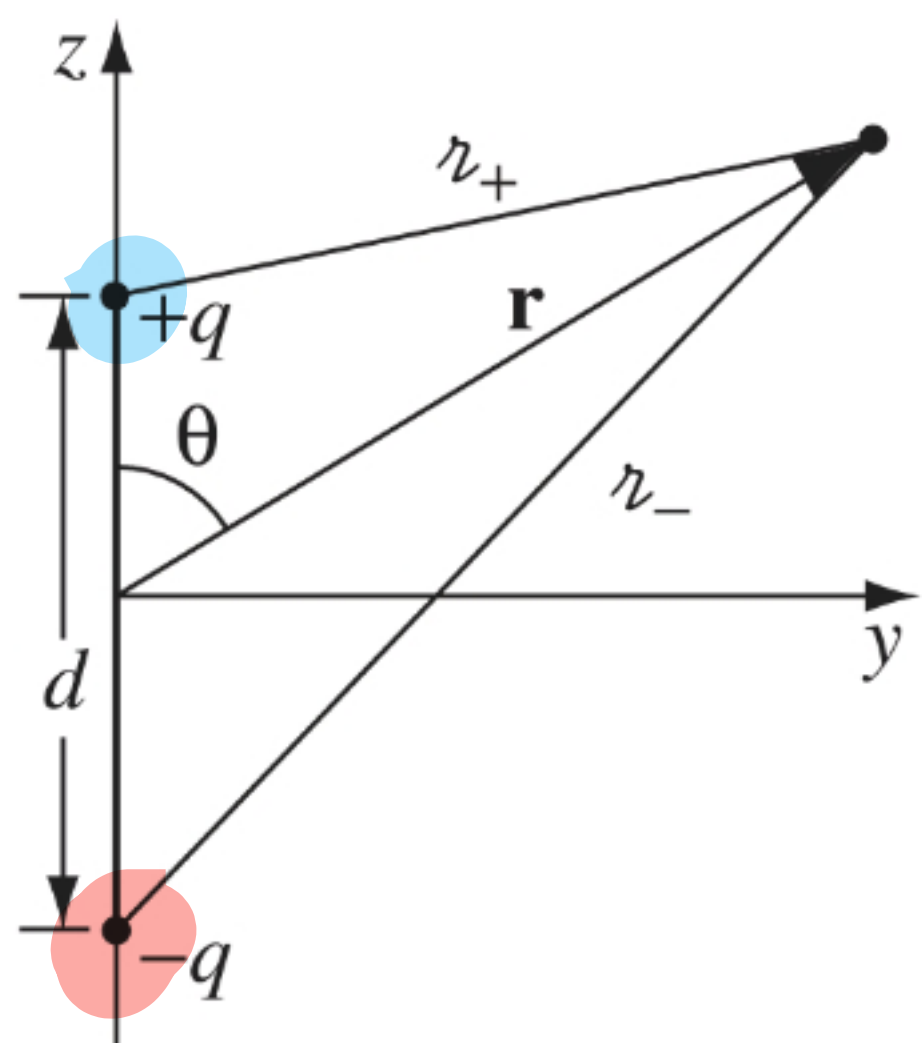
$$P_{\text{rad}}(t_0) = \lim_{r \rightarrow \infty} P(r, t_0 + \frac{r}{c})$$

Tiempo después de que se emitió la señal

En este caso $t_0 \equiv$ tiempo cuando se originó la señal

Ejemplo: Dipolo (físico) eléctrico

Para aterrizar las ideas, consideremos un dipolo puntual físico en dependencia temporal armónica. Es decir:



$\vec{r} \rightarrow$ punto a evaluar los campos

$d \rightarrow$ Separación entre las cargas

Dependencia armónica: Las cargas cambian de signo con frecuencia del tiempo de la siguiente forma

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t)$$

$\omega \equiv$ frecuencia

$\Rightarrow$ El dipolo es armónico

$$\vec{p}(t) = d q(t) = p_0 \cos(\omega t) \hat{e}_z, \quad p_0 \equiv qd$$

La localización de las cargas q del dipolo son

$$r_{\pm} = \|\vec{r} \mp (d/2)\hat{e}_z\| = \left(r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \mp rd \cos \theta \right)^{1/2} \quad (1)$$

Con esto, podemos calcular el potencial retardado escalar

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\vec{r}' \frac{f(\vec{r}', t_r)}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\cos[\omega(t - r_+/c)]}{r_+} - \frac{\cos[\omega(t - r_-/c)]}{r_-} \right)$$

Para hacer más ilustrativo el resultado, consideremos tres aproximaciones

Ap. 1) $d \ll r$: $r_{\pm} = r \left(1 + \left(\frac{d}{2r}\right)^2 \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{1/2}$

$\Rightarrow r_{\pm} \approx r \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{1/2} \rightarrow$ mas si $\frac{d}{r} \ll 1$, despreciamos términos cuadráticos

$\Rightarrow r_{\pm} \approx r \left(1 \mp \frac{d}{2r} \cos \theta \right)$ y $\frac{1}{r_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right)$

$\hookrightarrow$ por Taylor pus

$f(x) = (1+x)^n \approx 1 + nx$ con $n = 1/2$ y $x = \frac{d}{2r} \cos \theta$

con $n = 1/2$ y

$x = \frac{d}{2r} \cos \theta$

con estas aproximaciones se cumple además que

$$\begin{aligned}\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] &= \cos\left[\omega t - \omega\left(\frac{r}{c} \pm \frac{d\cos\theta}{2c}\right)\right] \\ &= \cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right) \pm \frac{\omega d}{2c} \cos\theta\right] \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \\ &= \cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \cos\left(\frac{\omega d}{2c} \cos\theta\right) \pm \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \sin\left(\frac{\omega d}{2c} \cos\theta\right) \dots (2)\end{aligned}$$

Ap. 2) $d \ll \frac{c}{\omega} = \lambda$

Aproximación de Dipolo perfecto

→ Esto es equivalente a $\frac{d\omega}{c} \ll 1$, entonces

$$\cos\left(\frac{\omega d}{2c} \cos\theta\right) \approx 1 \quad \text{y} \quad \sin\left(\frac{\omega d}{2c} \cos\theta\right) \approx \frac{\omega d}{2c} \cos\theta$$

Desarrollar por Taylor $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \dots \approx 1$

$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \dots \approx x$

De esta forma, en 2) se obtiene que

$$\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \approx \cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] + \frac{\omega d}{2c} \cos\theta \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right]$$

Por tanto, sustituyendo en la expresión de $\phi(\vec{r}, t)$, se tiene que

$$\phi(\vec{r}, t) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right]}{r_+} - \frac{\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right]}{r_-} \right)$$

Primera aproximación $r \gg d$

Segunda aproximación $d \ll \frac{c}{\omega}$

$$\approx \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \left(\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \left(1 + \frac{d}{2r} \cos\theta\right) - \cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \left(1 - \frac{d}{2r} \cos\theta\right) \right)$$

$$\approx \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \left(\left(\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] - \frac{\omega d}{2c} \cos\theta \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \right) \left(1 + \frac{d}{2r} \cos\theta\right) + \left(\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] + \frac{\omega d}{2c} \cos\theta \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \right) \left(1 - \frac{d}{2r} \cos\theta\right) \right)$$

Por este signo se cancela $\cos(\omega(t-r/c))$ y se suma el proporcional a $\cos\theta \sin[\omega(t-r/c)]$

Por el signo negativo adicional, se cancela el término proporcional a $\frac{\cos\theta}{r}$ y se suma el proporcional a $\cos[\omega(t-r/c)]/r$.

En el límite $\omega \rightarrow \infty$

veamos que $\sin \sim 0$
 $\cos \sim 1$

entonces $\phi(\vec{r}, t) \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 d \cos\theta}{r} \checkmark$

$$\Rightarrow \phi(\vec{r}, t) \approx \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \left(- \frac{\omega d}{c} \cos\theta \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] + \frac{d}{r} \cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \right)$$

Este término decae como $1/r$

Este término decae como $1/r^2$.

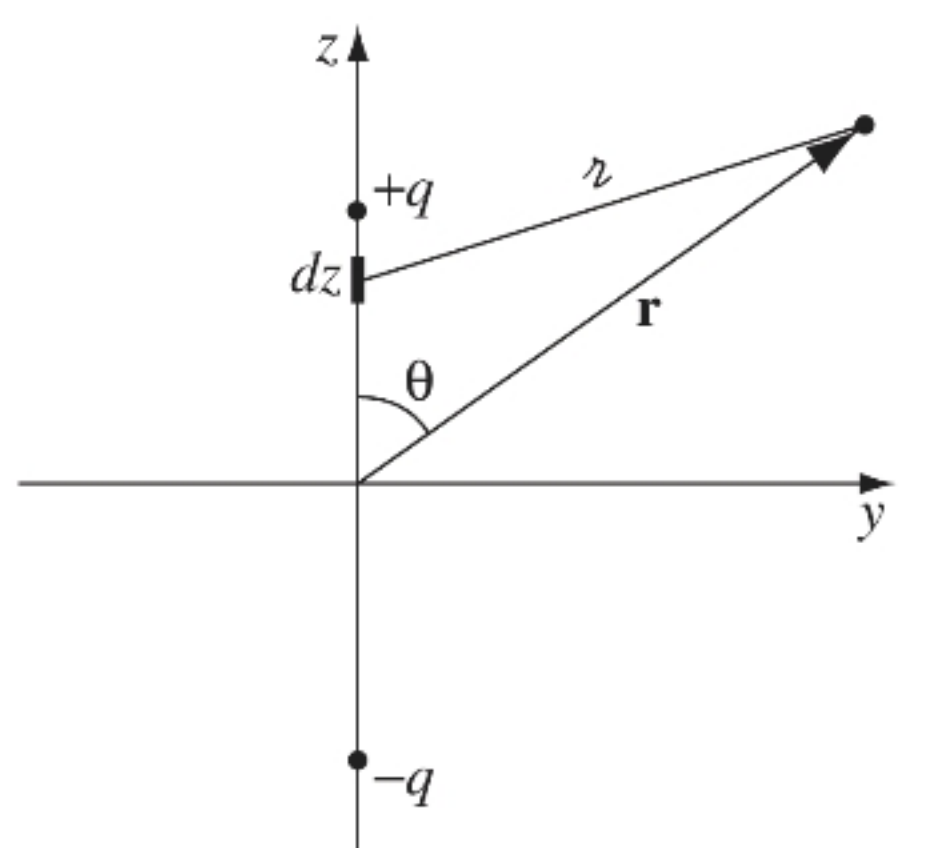
Ap. 3) $\lambda = \frac{c}{\omega} \ll r$

Regimen de radiación

en este caso consideramos el término que decae más lentamente, es decir

$$\phi(\vec{r}, t) \approx - \frac{p_0 \omega}{4\pi\epsilon_0 c} \left(\frac{\cos\theta}{r} \right) \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right] \checkmark$$

Para el potencial vectorial $\vec{A}$ se hace lo mismo pero considerando que hay una corriente que oscila entre los valores $\pm q$ que permite que cambien de signo. En este caso



donde $\vec{j}(t) = \delta(x-0) \delta(y-0) \frac{dq(t)}{dt} \hat{e}_z = \delta(x) \delta(y) [-q_0 \omega \sin(\omega t)] \hat{e}_z$

$$\Rightarrow \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-d/2}^{d/2} dz \frac{-q_0 \omega \sin\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right]}{r} \hat{e}_z; \quad r = \|\vec{r} - z\hat{e}_z\|$$

Para "realizar" este integral, notemos que

$$r = \|\vec{r} - z\hat{e}_z\| = r \left(1 + \left(\frac{z}{r}\right)^2 - 2\frac{z}{r} \cos\theta \right)^{1/2} \approx r \left(1 - 2\frac{z}{r} \cos\theta \right)^{1/2} \approx r \left(1 - \frac{z}{r} \cos\theta \right) \approx r$$

$\mu s \quad z \ll d/2 \quad y \quad z \ll r \Rightarrow \frac{z}{r} \ll 1$

Entonces

$$\vec{A}(\vec{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-\frac{1}{r} \omega \right) \hat{e}_z \int_{-d/2}^{d/2} dz \frac{\sin[\omega(t-r/c)]}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-\frac{1}{r} \omega d \right) \sin[\omega(t-r/c)] \hat{e}_z$$

Notemos que empleamos las aproximaciones 1) y 2) implícitamente, pero no la 3).

Ya con esto podemos calcular los campos.

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$-\nabla\phi = \hat{e}_r \frac{\partial\phi}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} = + \frac{\omega p_0}{4\pi\epsilon_0 c} \left[\hat{e}_r \cos\theta \left(\frac{\sin[\omega(t-r/c)]}{r^2} - \frac{\omega}{rc} \cos[\omega(t-r/c)] \right) - \hat{e}_\theta \frac{\sin\theta}{r^2} \sin[\omega(t-r/c)] \right]$$

$\text{Decae con } 1/r^2$

$$-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi r} \cos[\omega(t-r/c)] \hat{e}_z = + \frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi r} \cos[\omega(t-r/c)] (\cos\theta \hat{e}_r - \sin\theta \hat{e}_\theta)$$

$\text{Decae con } 1/r^2$

Sumando los términos

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx -\frac{\omega p_0}{4\pi\epsilon_0 c} \frac{\omega}{rc} \cos[\omega(t-r/c)] \cos\theta \hat{e}_r + \frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi r} \cos[\omega(t-r/c)] (\cos\theta \hat{e}_r - \sin\theta \hat{e}_\theta)$$

$$\frac{1}{\epsilon_0 c} = \mu_0$$

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}, t) = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos[\omega(t-r/c)] \hat{e}_\theta$$

$$\text{Para } \vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{e}_\phi = -\frac{\mu_0 p_0 \omega}{4\pi r} \left(\frac{\omega}{c} \sin\theta \cos[\omega(t-r/c)] + \frac{\sin\theta}{r} \sin[\omega(t-r/c)] \right) \hat{e}_\phi$$

$\text{Decae con } 1/r^2$

$$\therefore \vec{B}(\vec{r}, t) \approx -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos[\omega(t-r/c)] \hat{e}_\phi$$

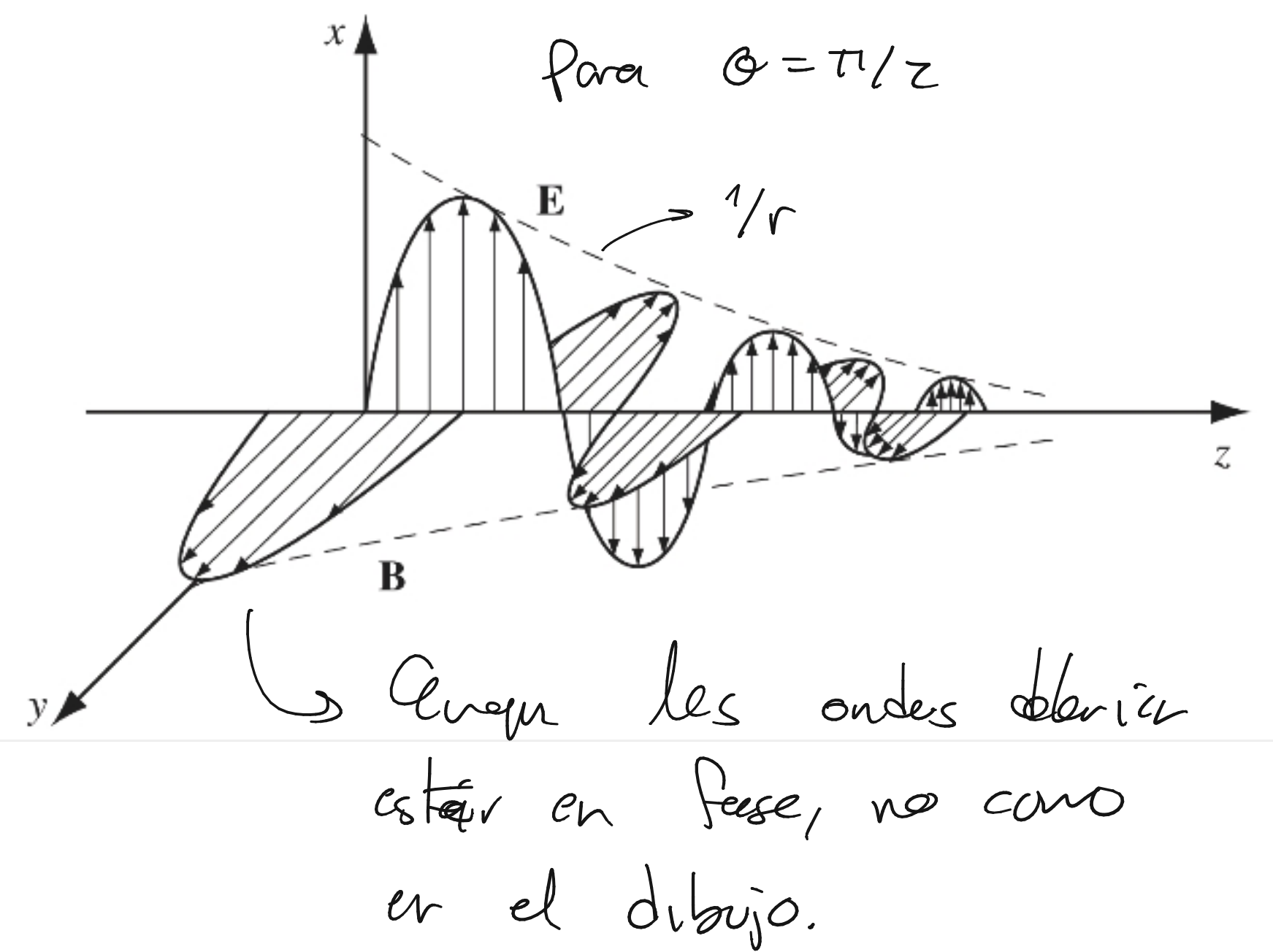
Observemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \vec{E} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{E} \times \vec{B} &\sim \hat{e}_r \\ \|\vec{E}\|/\|\vec{B}\| &= c \end{aligned}$$

Cada una es una onda esférica monocromática (de una sola frecuencia).

En conjunto son una onda electromagnética que se propaga en la dirección $\hat{e}_r$

Con esto podemos calcular el vector de Poynting



$$\vec{S}_{\text{rad}}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{c} \left(\frac{p_0 \omega^2}{4\pi} \left(\frac{\sin\theta}{r} \right) \cos[\omega(t-r/c)] \right)^2 \hat{e}_r$$

Si esto fuese un fenómeno a frecuencias ópticas, las oscilaciones serían muy rápidas. Por lo tanto es conveniente calcular el promedio de esta cantidad

$$\langle f(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

Promedio temporal
 $\text{Frecuencias con periodicidad } T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$\langle \vec{S}_{\text{rad}}(\vec{r}) \rangle = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \frac{\sin^2\theta}{r^2} \hat{e}_r$$

La cantidad $\langle \vec{S} \rangle$ es el promedio temporal del vector de Poynting y este nos ayuda a visualizar en qué dirección fluyen los campos EM radiados.

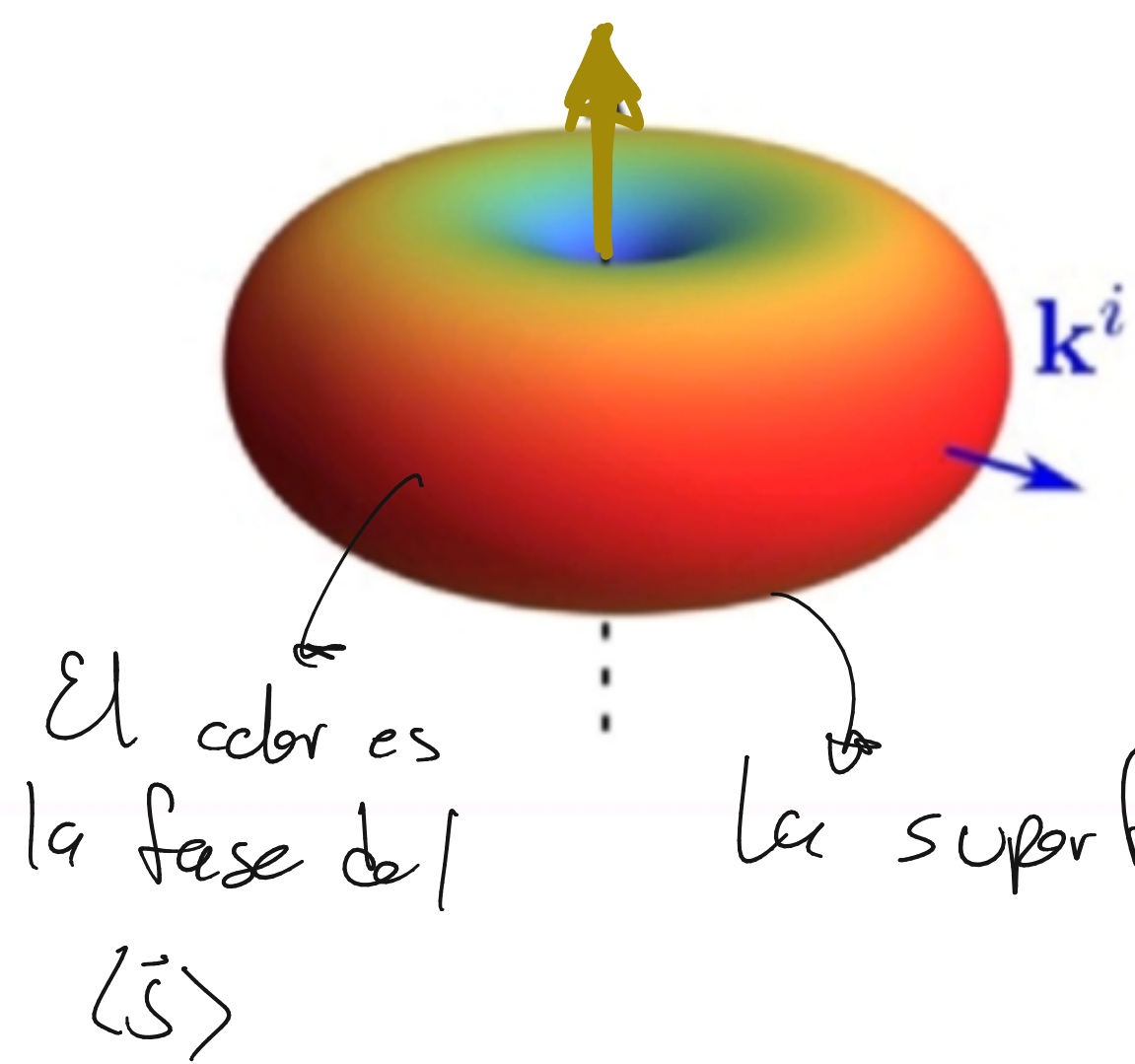
$$\langle \vec{S}_{\text{rad}}(\vec{r}) \rangle = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32 \pi^2 c} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \hat{e}_r \longrightarrow \text{Notas que si } \theta = 0, \pi \text{ no hay radiación.}$$

→ Los dipolos no radian sobre su eje:

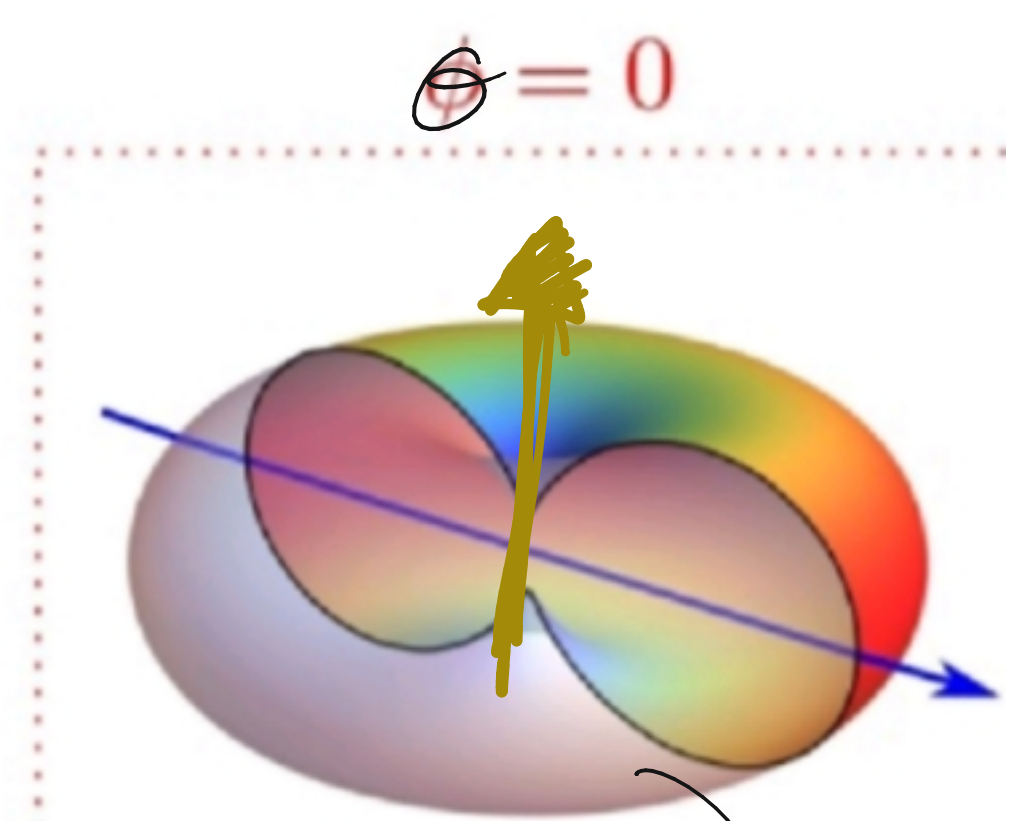
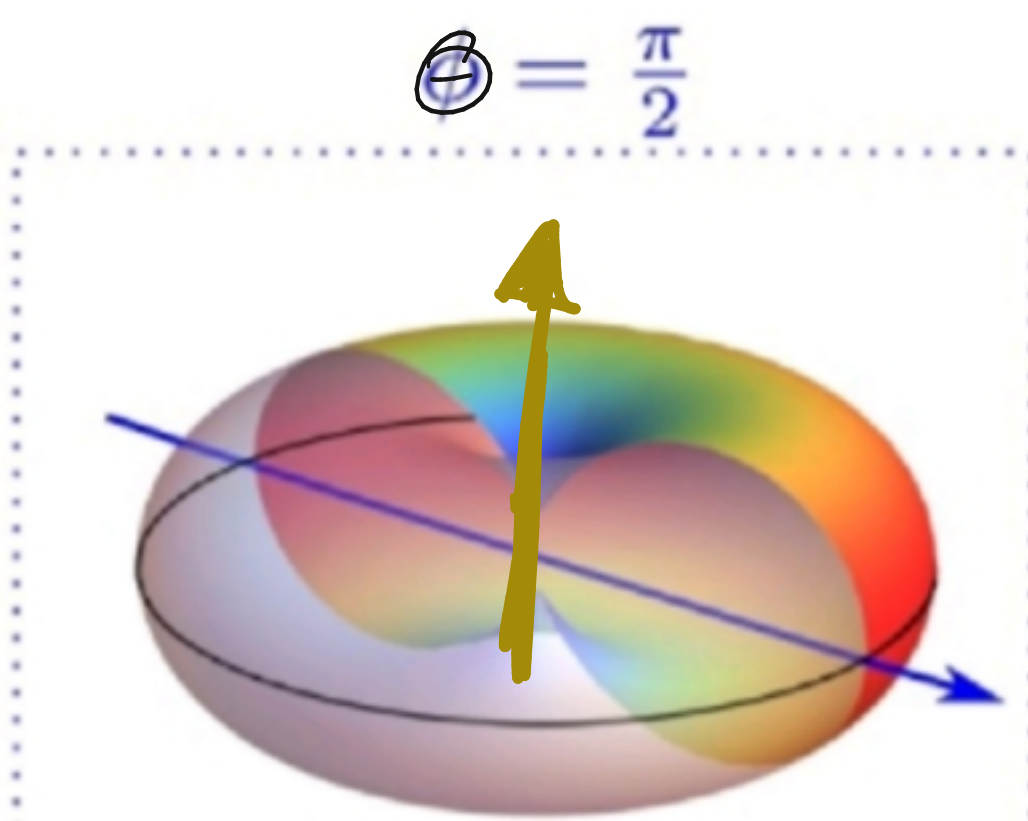
Se parece a una dona

Un patrón de radiación del dipolo es el siguiente:

(b) Dipolo eléctrico (a_1)



(c)



El color es la fase de $\langle \vec{S} \rangle$

La superficie es $\|\langle \vec{S} \rangle\|$

Esta cantidad se conoce como irradiancia

Un corte en $\theta = \pi/2$ nos da una antena

Un corte incluyendo al dipolo da el clásico patrón de arajas:

Finalmente, se calcula la potencia radiada como:

$$P_{\text{rad}} = \langle P \rangle = \oint \langle \vec{S}_{\text{rad}} \rangle \cdot d\vec{a} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32 \pi^2 c} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{r^2} r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{4}{3} 2\pi \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32 \pi^2 c}$$

$$\therefore P_{\text{rad}}^{\text{dip}} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12 \pi c}$$

Vemos que para frecuencias altas, la energía radiada es mayor que para frecuencias bajas.

Un enfoque distinto, pero equivalente, hubiera sido el considerar la oscilación en la posición de las cargas y no en su signo, i.e.

¡Espaciminto de Rayleigh!

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= q(t) \vec{d} \longrightarrow \vec{p}(t) = q \vec{d}(t) \\ &= p_0 \cos(\omega t) \hat{e}_z \\ \frac{d^2}{dt^2} \downarrow \\ \ddot{\vec{p}} &= -\omega^2 p_0 \cos(\omega t) \hat{e}_z \\ \downarrow \\ \langle \|\ddot{\vec{p}}\| \rangle &= \omega^4 p_0^2 \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= q \vec{d}(t) \\ \downarrow \frac{d^2}{dt^2} \\ \ddot{\vec{p}} &= q \ddot{\vec{a}}(t) = -q \omega^2 \vec{d} \cos(\omega t) \\ \downarrow \\ \langle \|\ddot{\vec{p}}\| \rangle &= q^2 d^2 \omega^4 \frac{1}{2} \\ &= p^2 \omega^4 \frac{1}{2} \end{aligned}$$

son equivalentes. Entonces

$$P = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{6 \pi c}$$

→ Este es un resultado general, aunque la deducción haya sido muy específica.